



V16.50

نظام المهندس إسلام فودة لإدارة الأعمال والمشاريع

دليل التشغيل الميداني والحوكمة الرقمية • Local-First Offline PWA Master Manual

وثيقة التشغيل الرسمية الشاملة لقطاع مقاولات توزيع الطاقة وشبكات الجهد المتوسط والمنخفض والأعمال المدنية المرتبطة بشركة الكهرباء والبلديات بمحافظة جدة.

Language Tablet-First-5

Offline Autonomy 100%

Hierarchical Strict RBAC

IndexedDB V3 Engine

AI-Powered Local OCR

SHA-256 Deduplication



5 لغات

عربي • إنجليزي • أردو • هندي • بنغالي



≤ 10 ثواني

قيد الفيديو التوثيقي الصارم



+598 مادة

كتالوج مواد سكيكو المعتمد



242 / 242

اختبار مؤتمت بنجاح 100%

ZERO-CDN ARCHITECTURE

البدء والتثبيت وتشغيل النظام دون إنترنت (Offline PWA Setup)

1

صُمم النظام ليعمل بنسبة 100% في المواقع الميدانية والحفريات المعزولة دون الحاجة لأي اتصال بالإنترنت أو شريحة بيانات:

- التشغيل المحلي المباشر: تشغيل خادم النظام الميداني عبر الرابط المحلي `http://localhost:8080` أو فتح الملف مباشرة.
- تثبيت التطبيق المكتبي (PWA Installation): من متصفح Google Chrome أو Edge، اضغط على زر التثبيت في شريط العنوان ليتحول النظام إلى تطبيق سطح مكتب مستقل بدون أشرطة المتصفح.
- التشغيل الميداني على الأجهزة اللوحية (Field Tablets): عند اتصال التابلت براوتر الموقع، افتح `http://192.168.1.X:8080` واضغط "إضافة للشاشة الرئيسية".
- كاش الخدمة المقاوم للانقطاع (Service Worker Cache): كافة الخطوط وحزم قراءة PDF والتعرف الضوئي (Tesseract OCR) ومحرك SQLite وWASM مخزنة محلياً بالكامل.

✓ ميزة الأمان الميداني: لا يتم إرسال أي بايت من بيانات الموقع أو وثائق الحفر إلى أي خادم خارجي: الخصوصية الميدانية محلية 100%.

MULTI-TENANT ISOLATION

بوابة الشركات ومساحات العمل المستقلة (Company Workspaces)

2

يتيح النظام إدارة مشاريع شركات مقاولات متعددة أو فروع مستقلة في بيئات بيانات معزولة تماماً:

- إنشاء شركة جديدة: أدخل اسم الشركة (مثال: فرع شركة جدة للكهرباء) وكود الشركة (مثل: JED-SEC) مع إمكانية رفع الشعار الرسمي ليظهر في ترويسة التقارير.
- التبديل بين مساحات العمل: بالنقر على "دخول الشركة"، يتم حصر أوامر العمل، والمستودعات، والمعدات، وسجل الأفراد داخل نطاق تلك الشركة حصراً دون أي تداخل في السجلات.

CORE ENGINE V16.50

3 مركز الأعمال الموحد والمسميات الوظيفية الصارمة (Unified Work Center V16.50)

يمثل مركز الأعمال الموحد النقلة المعمارية الكبرى للإصدار V16.50 لإنهاء تشتت المتابعة وتطبيق الصلاحيات الهرمية الصارمة:

- **المسميات الوظيفية والأقسام (Job Titles & Departments):** إلغاء التحقق بالنصوص العشوائية والاعتماد على مسميات وظيفية هيكلية مرتبطة بأقسام تشغيلية معتمدة.
- **نطاقات الصلاحية المتدرجة:**
 - **المسند إليه (Assigned):** يرى المراقب أو الفورمان أوامر العمل والبنود المسندة إليه شخصياً فقط.
 - **إدارة القسم (Department Manage):** يرى مدير القسم بنود قسمه والأقسام التابعة له.
 - **إدارة الشركة (Company Manage):** إشراف كامل على كافة أعمال الشركة النشطة.
 - **سوبر أدمن (Super Admin):** صلاحية المراجعة والتعديل الفوقي والرقابي عبر كافة الفروع.
- **وضع جهاز المالك الميداني (Owner Device Mode):** يعمل النظام تلقائياً بكامل صلاحيات المالك عند التشغيل على جهازه الشخصي دون تسجيل، مع توثيق كافة العمليات في سجل التدقيق (Audit Trail).
- **قاعدة الفيديو التوثيقي الإلزامية:** يشترط النظام ألا تقل مدة الفيديو الميداني عن **10 ثوانٍ** لضمان إثبات كشف المسار واستقامة التمديد وعدم رفض المعاملة من الاستشاري.
- **عزل المرفقات ببصمة التشفير (SHA-256 Deduplication):** تخزين الملفات عبر بصمة محتواها؛ منع تكرار استهلاك الذاكرة عند رفع نفس الملف لأكثر من بند.

أ **سجل الأحداث الزمني (Audit Trail):** كافة عمليات الإضافة، التعديل، والحذف توثق في سجل ثابت غير قابل للتعديل (Append-Only) يوضح الفاعل والتوقيت.

SMART MAPPING

4 إدارة أوامر العمل والإحداثيات الجغرافية (Work Orders & GPS)

- **تسجيل أمر العمل:** رقم أمر العمل، نوع التبعية (قديم / جديد)، نوع العمل (تنفيذ مشاريع / طوارئ)، والمسار (Route / Chainage).
- **الربط الذكي للإحداثيات:** يقلل حقل الموقع الإحداثيات العشرية (مثل 21.6015 ، 39.2683) أو روابط Google Maps مباشرة؛ يستخرج النظام الإحداثيات ويولد رابطاً مباشراً لسيارات الطوارئ بنقرة واحدة.
- **حصر متطلبات الموقع وإعادة الوضع:** رصد مبدئي لكميات الأسفلت، البلاط، البردورات، والخرسانة المطلوبة في الموقع لتسهيل مطابقة الإغلاق النهائي.

AI OCR SCANNER

5 التصاريح البلدية وقراءة المستندات الذكية (Balady Permits & OCR)

- **التعرف الضوئي التلقائي (Local OCR):** ارفع ملف التصريح (صورة أو PDF) واضغط "قراءة التصريح"؛ يقوم المحرك باستخراج رقم التصريح، تاريخ البداية والنهاية، والشارع ألياً دون إنترنت.
- **آلية الإنذار المبكر:** تنبيهات ملونة قبل انتهاء التصريح (**10 أيام** لتصاريح التنفيذ، و**5 أيام** لتصاريح الطوارئ) لتجنب الغرامات البلدية.
- **احتساب استحقاق الطوارئ (45%):** إدخال وقت وتاريخ الإسناد والإغلاق؛ يحسب النظام تلقائياً الساعات المنقضية ومطابقتها لمعايير صرف الحافز.

SEC OUTAGE COORD

6 الحوكمة وفصل التيار والتنسيق التشغيلي (Governance & Outages)

- إدارة مواعيد الفصل: توثيق طلبات الفصل لشبكات الجهد المتوسط (MV) والمنخفض (LV) والتنسيق مع غرفة العمليات.
- قائمة التحقق الإلزامية قبل الفصل: مطابقة نموذج فريق العمل، البرنامج التشغيلي، التصاريح، إبلاغ السلامة، وتوفير المواد.
- سجل حركات وتأجيل المواعيد: توثيق أي تأجيل أو إلغاء مع بيان السبب لحفظ حقوق المقاول في تمديد المدة الزمنية للمشروع.

HSE COMPLIANCE

7 السلامة المهنية وتوثيق ملفات المخاطر (Safety Dossier)

- الملف الإلزامي للسلامة: رفع حزمة متكاملة تشمل تصريح السلامة، تقييم المخاطر (Risk Assessment)، إجراءات العمل الآمن، وصور تأمين الموقع (الحواجز، الإضاءة الليلية، واللوحات التحذيرية).
- إدارة المصادر والمستلمين: ربط كل تصريح سلامة بالشخص المصرح له والمستلم المعتمدين من شركة الكهرباء.

14-STAGE CHECKLIST

8 التنفيذ وإعادة الوضع والتوثيق المرئي (Execution & Reinstatement)

- مراحل التنفيذ الـ 14 المعتمدة: توثيق بداية الحفر، قياس العمق بشريط القياس، استقامة القاع، تمديد الكابلات، استخدام الرولات، شريط التحذير، والردم على طبقات مع الدمك وفحص التربة.
- حصر أعمال إعادة الوضع: تسجيل الكميات المنفذة بالمتري المربع/المكعب للأسفلت والإنترلوك والبردورات لضمان قبول شهادة الإتمام.

STRICT BALANCE AUDIT

9 إدارة المواد والمستودع وكتالوج سكيكو (SEC Materials & Warehouse)

- كتالوج سكيكو المدمج: قاعدة بيانات متكاملة لأكثر من 590 مادة معتمدة مع أرقام المواصفات (SDMS) والأكواد المخزنية.
- قاعدة الصرف الصارمة: يُمنع منعاً باتاً تسجيل أو صرف أي مادة من المستودع دون اختيار أمر العمل الموجهة إليه مع رفع صورة إذن الصرف الورقي لحساب التوازن المخزني تلقائياً.

⚠ تنبيه مخزني: لا يمكن إجراء أي حركة سحب مواد لمادة غير مسندة لكود أمر عمل فعال.

LEGAL EXPIRY RADAR

10 فرق العمل والعمال والمعدات والأسطول (Crews, Fleet & Clearances)

رادار تلقائي يرصد تواريخ الانتهاء ويطلق تنبيهات ملونة قبل 15 يوماً لحماية الموقع من الإيقاف:

نوع الوثيقة	الجهة المصدرة	مهلة الإنذار	الأثر التشغيلي
إقامة العامل / المهندس	وزارة الموارد البشرية والجوازات	15 يوماً قبل الانتهاء	تنبيه إداري لمنع تعطل كفالات الموقع
بطاقة الأمن الصناعي (SEC)	الشركة السعودية للكهرباء	15 يوماً قبل الانتهاء	حظر الدخول لمحطات التحويل وغرف التوزيع
تصريح الفحص الفني للمعدة (TV)	الفحص الدوري المعتمد	15 يوماً قبل الانتهاء	إيقاف فوري للونش أو الشاحنة عن العمل
التعميدات الفنية (MV/LV)	إدارة الجودة والسلامة بالشركة	15 يوماً قبل الانتهاء	سحب صلاحية استلام التصاريح وفتح الخلايا

FIELD ACCESS PORTAL

11 الموارد البشرية المركزية وبوابة الفريق (HR & Team Room)

- إدارة HR المركزية: المصدر الموحد لبيانات الأفراد، أرقام الجوال، والبريد الإلكتروني لمنع تكرار السجلات وتناقض البيانات.
- بوابة الفريق الميدانية (Team Room): تسجيل دخول المراقب برقم الجوال ورمز PIN لعرض أعماله اليومية ورفع التوثيق دون الاطلاع على أسعار العقود أو الأسرار المالية.

ANALYTICS & EXCEL

12 مركز الأولويات ومنشئ التقارير المتقدم (Priority Monitor & Reports)

- مركز الأولويات اليومية: شاشة حية تركز على الأنشطة الحرجة (تصاريح تنتهي خلال 3 أيام، مواعيد فصل مجدولة اليوم أو غداً، ونواقص مواد تضغط على الإنجاز).
- منشئ التقارير المرن: اختيار الحقول، تحديد الشروط المتقدمة، التجميع حسب الحي أو التاريخ، والتصدير الفوري بصيغة Excel و CSV.

DISASTER RECOVERY

13 النسخ الاحتياطي والاسترجاع وترحيل البيانات (Backup & Recovery)

- نسخ احتياطي بنقرة واحدة (One-Click JSON): تنزيل ملف Engineer_Islam_Fouda_Backup.json يحفظ كامل المعاملات والمستخدمين والصلاحيات.
- تصدير قاعدة بيانات SQLite كاملة: استخراج قاعدة SQLite علائقية صلبة متوافقة مع أنظمة إدارة البيانات والمراجعة.
- الاسترجاع والترحيل غير الهدام: ترقية قواعد البيانات السابقة آلياً دون فقدان أي بيانات تاريخية مع حماية المحذوفات (Tombstones).